

Travail de Maturité

Directives

Volée 27

Tables des matières

1. Fondements, objectifs et principes	1
1.1 Aspects juridiques	1
1.2 Objectifs du Travail de Maturité	1
1.3 Principes	1
2. Cadre pédagogique et scolaire ; importance du Travail de Maturité	2
2.1 Responsabilité pédagogique et scientifique	2
2.2 Accompagnement du Travail de Maturité	2
2.3 Tenue d'un livre de bord ou élaboration d'une documentation commentée	2
2.4 Période et durée du Travail de Maturité	2
2.5 Poursuite des études et accès aux examens de maturité	2
2.6 Promotion et certificat de maturité	2
3. Formes du Travail de Maturité	3
3.1 Écrit : longueur exigée	3
3.2 Typologie variée des Travaux de Maturité	3
3.3 Travail individuel ou en groupe	3
3.4 Structuration	3
4. Présentation orale de la méthodologie	5
5. Remise du Travail de Maturité	6
5.1 Lutte contre le plagiat et mesures de détection informatique	6
5.2 Dépôt du Travail de Maturité en ligne	6
5.3 Remise du Travail de Maturité à l'aula	6
6. Soutenance du Travail de Maturité	7
7. Introduction – début de la démarche	8
7.1 Présentation du Travail de Maturité (aula)	8
7.2 Liste de thèmes et présentation dans les classes	8
7.3 Entretien avec des membres des collèges de discipline	8
7.4 Remise du formulaire d'inscription et formation des duos élève-mentor	8
7.5 Inscription et formation des duos élève-mentor	8
7.6 Observations des soutenances de Travaux de Maturité de la volée précédente	9
7.7 Publication des duos élève-mentor	9
7.8 Début du Travail de Maturité et recherche documentaire	9
8. Calendrier de réalisation	10
8.1 Introduction	10
8.2 Développement	10
8.3 Réalisation et rédaction définitive	10
8.4 Evaluation et soutenance	10
9. Recommandations	12
9.1 Planification du travail	12
9.2 Règles de l'honnêteté intellectuelle	12

9.3	Images, tableaux et graphiques	12
9.4	Langues étrangères	12
9.5	Soutien informatique et sécurité des données	12
9.6	Sécurité lors des travaux en laboratoire	12
10.	Évaluation	13
10.1	Composition et fonctionnement du jury	13
10.2	Conditions préalables à l'évaluation	13
10.3	Critères d'évaluation	14
10.4	Répartition et principe de l'évaluation	15
10.5	Pondération	15
11.	Intelligence artificielle	16
11.1	Utilisation	16
11.2	Citation	16
11.3	Transcriptions	16
12.	Difficultés / Médiation	17
12.1	Difficultés	17
12.2	Délai supplémentaire	17

1. Fondements, objectifs et principes

1.1 Aspects juridiques

A l'article 10 RRM (Règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale), il est mentionné que « chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail autonome d'une certaine importance. Ce travail fera l'objet d'un texte ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale. »

Selon l'article 42 de l'ODEM (Ordonnance de Direction sur les écoles moyennes, du 27 mai 2008) : « ² La note pour le Travail de Maturité prend en compte la démarche suivie, le texte rédigé et sa présentation. Si le Travail de Maturité ne peut pas être évalué, l'article 2, alinéa 2 est applicable¹. »

Les présentes directives précisent la manière dont le Gymnase de Bienne et du Jura bernois remplit ses obligations légales et comment il définit un cadre qui assure à la fois un traitement équitable à chaque élève, tout en préservant une marge de liberté suffisante correspondant à une palette étendue de centres d'intérêt.

1.2 Objectifs du Travail de Maturité

La réalisation du Travail de Maturité (TM) offre à l'élève une occasion importante de mettre en œuvre, de tester et d'élargir son autonomie. Elle permet d'acquérir des connaissances sur un sujet, de développer et d'utiliser les aptitudes et les compétences suivantes :

- chercher, évaluer, sélectionner, exploiter, structurer l'information
- appliquer des méthodes de travail et planifier l'organisation du travail
- faire preuve d'endurance et de persévérance
- être capable d'abstraction, d'analyse et de synthèse
- communiquer ses idées par écrit et par oral
- entrer en contact et être en relation avec des gens extérieurs à l'école
- gérer une relation de confiance réciproque avec le mentor

1.3 Principes

Le TM n'est pas un travail académique. D'un point de vue scientifique ou artistique au sens large, son contenu n'est qu'exceptionnellement d'intérêt public et général. Mais la démarche suivie, dans le sens des objectifs définis ci-dessus, revêt une importance capitale dans le cursus de formation de l'élève concerné.

¹ L'alinéa 2 de l'article 2 de l'ODEM stipule ceci :

« Les notes de bulletin sont calculées à partir des différentes notes individuelles obtenues à l'écrit, à l'oral ou pour des travaux pratiques ainsi que sur la base de la participation active aux cours. Aucune note de bulletin n'est attribuée si, dans une discipline, en dépit d'avertissements et sans motif valable, des travaux ne sont pas exécutés ou rendus dans les délais impartis, rendant impossible toute évaluation. »

2. Cadre pédagogique et scolaire ; importance du Travail de Maturité

2.1 Responsabilité pédagogique et scientifique

La responsabilité pédagogique et scientifique revient exclusivement au corps enseignant de l'école.

2.2 Accompagnement du Travail de Maturité

Le maître accompagnant fixe, d'entente avec l'élève accompagné, entre 5 et 10 entretiens de suivi.

La rédaction du procès-verbal de ces rencontres incombe au mentor, qui en assure la tenue et la conservation. Tous les entretiens font l'objet d'un procès-verbal (constat de l'état d'avancement du travail, conseils, consignes, remarques critiques, échéances, etc.).

Le maître accompagnant et l'élève conservent chacun un exemplaire. Ces documents revêtent une importance cruciale pour l'évaluation et plus particulièrement encore dans le cas où le TM est refusé ou est mal noté. Ils permettent en effet de documenter les manquements qui auraient amené à une telle issue.

2.3 Tenue d'un livre de bord ou élaboration d'une documentation commentée

L'élève constitue au fil de la réalisation du TM, du début à la fin, un outil qui permette de suivre pas à pas la démarche adoptée et d'en reconstituer toutes les étapes. Cet outil peut prendre la forme d'un livre de bord ou d'une documentation commentée. Tous les procès-verbaux des entretiens avec le mentor font partie intégrante de l'outil d'accompagnement.

2.4 Période et durée du Travail de Maturité

Le processus d'introduction au TM débute au cours du 1^{er} semestre de la troisième année gymnasiale. Le travail est réalisé par les élèves entre le début du 2^e semestre de la troisième année gymnasiale et la fin du 1^{er} semestre de la dernière année de gymnase.

2.5 Poursuite des études et accès aux examens de maturité

L'acceptation du TM représente une condition indispensable à la poursuite de la formation gymnasiale et à l'accès aux examens de maturité. Un refus du TM entraîne aussi, de facto, une exclusion de la formation, comme le laisse clairement entendre l'art. 11, chiffre 4 de l'ODEM, version du 27 mai 2008, qui dit que « si des notes de bulletin déterminantes pour la promotion font défaut sans justes motifs, l'élève doit renoncer à la formation. » Le TM doit être reçu, présenté et évalué pour que l'élève obtienne le droit de poursuivre et d'achever ses études.

2.6 Promotion et certificat de maturité

La note du TM intervient comme note de maturité. Le certificat de maturité contient le titre et la note du TM. Cette note est prise en compte pour déterminer la réussite ou l'échec final aux examens de maturité.

3. Formes du Travail de Maturité

3.1 Écrit : longueur exigée

Un TM se présente sous la forme usuelle d'un texte écrit d'une longueur située entre 10 et 15 pages (Arial 11, interligne 1.15) sans les illustrations, les tableaux, la bibliographie, la table des matières ni les annexes.

3.2 Typologie variée des Travaux de Maturité

Le TM peut se présenter sous une autre forme qu'un texte écrit, c'est-à-dire sous la forme d'une création pratique ou artistique. Il peut s'agir d'une création artistique en arts visuels, en musique, en multimédia, en français, etc. Dans ce cas, le produit du travail est accompagné d'un commentaire écrit de 2 ou 3 pages (Arial 11, interligne 1.15), qui documente la démarche, les hypothèses, les choix, les sources qui ont mené à la réalisation du TM. Le commentaire comporte une réflexion témoignant d'une prise de distance. Ce commentaire écrit sera déterminant pour l'évaluation finale du TM.

3.3 Travail individuel ou en groupe

En principe, le TM est un travail individuel. Mais, selon le thème choisi, il est possible de réaliser un TM en groupe. L'évaluation du TM est individuelle. Lors d'un TM fait à plusieurs, la part de chacun doit être clairement définie et facilement identifiable dans l'ensemble du travail.

3.4 Structuration

Quel que soit le domaine auquel le TM se rattache, la manière de structurer celui-ci est à peu près toujours la même. La suite est un exemple-type et peut, d'entente avec le mentor, subir quelques modifications afin de s'adapter parfaitement avec le cadre du TM choisi.

Dans le cas d'un TM de création pratique ou artistique, le commentaire rédigé qui accompagne la partie pratique ou artistique couvre les différents points énumérés ci-dessous, à l'exception de la partie principale qui est le travail créatif lui-même.

Page de titre

Elle comprendra les éléments suivants : Titre du travail, genre de travail, nom de l'école et lieu, date de la remise du TM, la classe, le nom de l'élève, nom du mentor

Table des matières

La table des matières facilite la vue d'ensemble au lecteur. Elle lui permet d'avoir une idée de la structure du travail et de retrouver plus rapidement un élément précis grâce aux numéros de page correspondant aux diverses parties (chapitres, sous-chapitres, annexes).

Préface

Les motivations personnelles et les remerciements particuliers aux personnes qui ont aidé à la réalisation du TM composent cette partie. Les remerciements peuvent aussi être présentés à la fin du TM.

Résumé

Souvent appelé « abstract », il présente un résumé de l'étude. Dans les domaines scientifiques, il n'est pas rare que les personnes intéressées par une étude ne lisent que le résumé, éventuellement les résultats (de préférence sous forme de tableaux), ainsi que l'analyse des résultats et la conclusion.

Introduction

L'introduction sert à définir l'objet de la recherche ou du travail de création. La problématique étudiée, le point de départ du TM, les enjeux, les articulations principales, les limites et le cadre du travail sont présentés.

Démarche - Méthodologie

La démarche présente l'ensemble des méthodes utilisées et des étapes suivies au cours du travail. Par exemple : comment sont élaborées les expériences scientifiques ; comment ont été obtenus les résultats ; comment ils sont traités et analysés ; etc.

Développement – Partie principale

C'est le cœur de l'ouvrage, par lequel on cherche à répondre à la question principale.

- a) Les données théoriques tirées des recherches de littérature sont présentées.
- b) La partie pratique comprend des observations, des expérimentations, des entretiens, une récolte de données originale... Ces résultats concrets sont retravaillés, mis en lien avec les aspects théoriques et présentés de manière structurée.
- c) Enfin, l'analyse, l'interprétation et la mise en perspective des résultats et du travail y sont présentées. Cette partie peut faire l'objet d'un chapitre de discussion séparé.

Conclusion

Les résultats du travail sont résumés dans la conclusion. Les objectifs ont-ils été atteints ? Quelles conclusions peut-on en tirer ? Quelles implications concrètes résultent du travail de recherche ? Selon la nature du TM, la conclusion peut également être le lieu d'un bilan personnel et métacognitif.

Bibliographie – Sources

Cette partie est à présenter selon les indications du support de cours à distance de recherche documentaire « Infotrack », obligatoire pour tous les élèves et disponible sur l'intranet de l'école.

Liste des illustrations

Dans la liste des illustrations figurent les indications techniques et la provenance exacte de chaque illustration, sans oublier l'illustration figurant éventuellement sur la page de titre. Dans le cas de reproductions de tableaux ou d'œuvres d'art, les indications mentionnent l'auteur, la technique, le format, la date de création et le lieu de conservation.

Glossaire et liste des abréviations

Si de nombreuses abréviations ou des notions très spécifiques à un domaine de recherche sont présentes dans le TM, il est alors nécessaire de faire figurer un glossaire ou/et un lexique des abréviations au terme du travail

Annexes

Les annexes sont les documents livrés avec le travail, par exemple des retranscriptions d'interviews, des résultats bruts d'expérience, un journal de stage, les réponses obtenues par un outil utilisant l'intelligence artificielle, etc. Elles sont à mettre en fin de travail. Il est important de numérotter ces pages également et de mentionner les différentes annexes dans la table des matières, afin de les retrouver aisément.

4. Présentation orale de la méthodologie

Au cours du processus de réalisation du Travail de Maturité, l'élève effectue une présentation intermédiaire devant son mentor.

Cette présentation a lieu avant le 15 juillet et comprend :

- une explicitation de la problématique choisie,
- un état des lieux de la partie théorique déjà réalisée et prévue,
- une description de la partie pratique envisagée et déjà entamée.

Organisation

Le mentor définit les modalités précises (date de passation, contenu attendu, critères d'évaluation). Il peut choisir d'organiser la présentation :

- de manière individuelle (huis clos),
- en réunissant tous ses élèves dans une même séance,
- ou en regroupant, d'entente avec d'autres mentors, plusieurs élèves selon la proximité ou la similarité de leurs thématiques.

Évaluation

La présentation méthodologique est évaluée par le mentor (sous forme de note ou de points) et cette évaluation est intégrée dans la note globale de la partie « processus et suivi » (voir point 10.4). Elle permet de :

- vérifier l'état d'avancement du travail,
- prévenir un démarrage trop tardif ou une dépendance excessive à des outils externes (ex. intelligence artificielle),
- valider ou corriger les choix méthodologiques,
- offrir à l'élève un retour constructif et formatif pour ajuster son travail.

Aucun résultat chiffré n'est communiqué à l'élève à ce stade, mais un retour écrit ou oral est obligatoire.

5. Remise du Travail de Maturité

5.1 Lutte contre le plagiat et mesures de détection informatique

Au moment de la remise de son travail définitif, l'élève envoie à son maître accompagnant une version électronique de son travail (dans un format Word ou PDF, expurgée de toute image et de tout graphique, et rendue anonyme, y compris dans les propriétés du document). Le mentor est responsable de soumettre chaque TM à un système de détection informatique du plagiat.

5.2 Dépôt du Travail de Maturité en ligne

Avant la remise, l'élève dépose en ligne (le lien exact sera envoyé par courriel en septembre) :

- une feuille de résumé du TM (cf. formulaire) qui s'adresse aux élèves des classes de la volée suivante afin de les aider à s'orienter au moment du choix des présentations orales auxquelles ils assisteront.
- son TM au format PDF, identique à la version reliée. Si des différences notables sont remarquées, elles pourront impacter la note finale.
- Les éventuels créations (photo, audio, vidéo, etc.). Un seul document peut être téléverser via le formulaire, si donc il y a plusieurs fichiers, il convient de créer une archive (fichier ZIP).

5.3 Remise du Travail de Maturité à l'aula

Le jour de la remise à l'aula, le TM est remis en 2 exemplaires imprimés (dont au moins 1 est relié) au mentor et le formulaire « Attestation d'authenticité » est remis à la Direction de l'école.

6. Soutenance du Travail de Maturité

La soutenance du TM est destinée au jury, composé de 2 ou 3 enseignants. Des élèves de troisième année gymnasiale assistent à la présentation, d'une durée totale de **30 minutes**, divisée en deux parties :

- **Première partie – *Présentation orale* (10–15 minutes) :**
L'élève expose son TM conformément aux consignes formulées par son mentor lors d'une rencontre obligatoire en présentiel, convoquée par celui-ci.
- **Deuxième partie – *Entretien* (15–20 minutes) :**
L'élève répond aux questions spontanées posées par le jury (mentor et expert), qui n'ont pas été communiquées à l'avance. Cet échange vise à évaluer la compréhension du sujet, la mise en perspective des résultats et la capacité de l'élève à porter un regard critique sur son travail.

Il est recommandé que les élèves de troisième année assistent aux deux parties. Dans certaines situations particulières, des exceptions peuvent être décidées par le mentor et l'expert. La présence de personne externes n'est normalement pas autorisée.

7. Introduction – début de la démarche

7.1 Présentation du Travail de Maturité (aula)

Par qui ? Direction et corps enseignant
Quand ? Après les vacances d'automne

Présentation du cadre formel par la Direction pour tous les élèves de la volée et distribution des formulaires d'inscription. Cette séance dure environ 30 minutes. A la fin de celle-ci, les élèves peuvent se rendre à des ateliers de présentations organisés par des enseignants qui présentent les spécificités des TM de leur domaine.

7.2 Liste de thèmes et présentation dans les classes

Par qui ? Collèges de discipline
Quand ? Octobre-novembre (en mai pour les disciplines qui s'arrêtent en GYM3)

Les élèves peuvent consulter des listes de thèmes (suggestions) sur l'intranet de l'école.

Les classes peuvent demander à recevoir une courte présentation de la part des enseignants sur ce que représente un TM dans chaque discipline. Selon entente, il est également possible de regrouper certaines disciplines, par exemple : histoire - géographie, biologie - chimie ou arts visuels – musique. On donnera suffisamment d'exemples, afin que les élèves obtiennent une bonne idée des possibilités de TM dans tous les domaines, pour obtenir une répartition satisfaisante des TM dans les différentes disciplines. On ne listera pas simplement les sujets, mais on montrera ce que signifie faire un travail de recherche ou de création dans sa propre discipline. Les collèges de discipline ont la possibilité de communiquer un thème général.

7.3 Entretien avec des membres des collèges de discipline

Par qui ? Elèves et enseignants
Quand ? Après la présentation, jusqu'à fin novembre

Les élèves contactent des enseignants pour fixer le(s) premier(s) entretien(s) en vue de déterminer une problématique ou une intention précise et de l'inscription au TM. Lors de ces discussions préalables, les enseignants ne donnent que des informations sur la faisabilité du TM dans la discipline et aucune garantie sur l'identité du futur mentor. Aucun accord (ni formel, ni de principe) n'est donné aux élèves sans consultation préalable du collège de discipline. Néanmoins, la signature de l'enseignant valide le fait que l'élève pourra faire son TM dans le collège de discipline.

7.4 Remise du formulaire d'inscription et formation des duos élève-mentor

Par qui ? Elèves et collèges de discipline
Quand ? Jusqu'au 1^{er} décembre

Les élèves déposent leur formulaire d'inscription au secrétariat, qui sont ensuite remis aux présidents de chaque collège de discipline. L'original est conservé au secrétariat.

Les collèges se concertent et, si possible, se réunissent, pour se répartir les TM selon les intérêts et possibilités des membres. Les collèges de discipline indiquent simultanément au membre de la Direction responsable des TM quelles sont les places encore éventuellement disponibles dans le collège, afin d'avoir une vue d'ensemble des collèges très chargés en TM et des collèges moins chargés.

7.5 Inscription et formation des duos élève-mentor

Par qui ? Elèves sans mentor

Quand ? Décembre

Les élèves n'ayant pas trouvé de mentor prennent contact avec la Direction pour savoir quels collègues ont encore de la place et continuent de rechercher un mentor de manière intensive. La Direction a la vue d'ensemble de l'attribution des TM et en particulier des élèves qui n'ont pas encore trouvé de mentor. Elle s'occupe de réorienter ces élèves vers des collègues de discipline ayant encore des capacités. En cas de besoin, elle informe le corps enseignant à propos des élèves n'ayant pas encore trouvé de mentor, ce qui donne la possibilité à des enseignants de suivre un TM qui ne porte pas forcément sur leur discipline, mais correspond à un intérêt personnel.

7.6 Observations des soutenances de Travaux de Maturité de la volée précédente

Par qui ? Elèves

Quand ? Mi-décembre

Les élèves GYM₃ suivent des présentations orales de la volée GYM₄. Leur présence est contrôlée.

7.7 Publication des duos élève-mentor

Par qui ? Direction

Quand ? Fin janvier

Sur la base des indications fournies par les collègues de discipline et, si nécessaire, après négociation, la Direction publie les duos élève-mentor.

7.8 Début du Travail de Maturité et recherche documentaire

Par qui ? Elèves

Quand ? Fin janvier / début février

Une formation autonome en recherche documentaire est transmise aux élèves par e-mail (et est disponible sur l'intranet). Les élèves téléchargent la marche à suivre concernant le cours de recherche documentaire et préparent des questions pour leur mentor, selon les principes énumérés dans les vidéos introductives du cours de recherche documentaire (par exemple sur les normes de citation).

Dès le début du deuxième semestre, les élèves contactent leur mentor pour fixer un premier rendez-vous et lancer leur TM. Ils envoient également leurs questions pour ce premier rendez-vous.

8. Calendrier de réalisation

A l'exception la présentation de la méthodologie qui doit obligatoirement être réalisée jusqu'au 15 juillet, ce calendrier est une proposition et est à discuter avec le mentor. Des étapes intermédiaires ou des exigences particulières peuvent être déterminées par le mentor selon le type de TM.

8.1 Introduction

Quand ? février – avril

- ✓ Les directives et, plus particulièrement, les critères d'évaluation du TM sont parcourus et commentés avec l'élève ou les élèves concernés par le maître accompagnant.
- ✓ L'outil d'accompagnement est constitué (livre de bord).
- ✓ Le sujet est progressivement mieux délimité et une problématique définitive ou une intention précise est posée.

8.2 Développement

Quand ? mai – juillet

- ✓ Les recherches commencent, les travaux se précisent ; durant la semaine des examens oraux de maturité, l'élève dispose de quatre jours pour progresser dans son TM.
- ✓ L'élève doit fournir au moins un plan détaillé de son TM qui servira de base de travail pour les semaines qui suivent. Ce plan doit être remis au maître accompagnant avant les vacances d'été.
- ✓ Si l'élève veut envoyer un questionnaire à d'autres élèves, le secrétariat s'occupe de la transmission. La demande doit être faite par courriel, en accord avec le mentor (et en le mettant en CC du courriel) avant fin juin. Il n'y a plus d'envoi passé ce délai.
- ✓ L'élève présente sa méthodologie selon les indications fournies au point 4.

8.3 Réalisation et rédaction définitive

Quand ? juillet – octobre

- ✓ L'élève profite d'une partie de ses vacances d'été et du début du semestre d'hiver pour écrire un premier jet complet, qu'il soumet à son maître accompagnant au plus tard à la fin du mois d'août ; dans le cas de travaux pratiques ou créatifs, le travail est réalisé et une première version du commentaire écrit est produite.
- ✓ L'élève peut demander de l'aide pour sa démarche et sa rédaction aux enseignants en informatique, en fonction de ses besoins spécifiques en outils informatiques
- ✓ La rédaction corrigée et définitive est rendue selon dispositions mentionnées précédemment.

La remise des documents se fera le mardi après les vacances d'automne, à 7h30 à l'aula.

8.4 Evaluation et soutenance

Quand ? novembre-décembre

- ✓ Le mentor et l'expert lisent et évaluent le rendu écrit et se voient pour discuter du TM avant la soutenance.
- ✓ L'élève peut demander de l'aide pour la préparation de la soutenance aux enseignants en informatique, en fonction de ses besoins spécifiques en outils informatiques.
- ✓ La dernière rencontre entre le mentor et l'élève, convoquée par le mentor et tenue en présentiel, a lieu au moins une semaine avant la soutenance. Lors de cette rencontre, le maître accompagnant informe l'élève de la structure en deux parties de l'oral (*Présentation orale* et *Entretien*) et lui communique les orientations à donner à la *Présentation orale* de son TM ; par orientations, on entend des précisions, des approfondissements à apporter ou des éléments à compléter en lien

direct avec le contenu du TM. Aucune précision n'est transmise concernant la partie *Entretien*, qui conserve un caractère non préparé.

- ✓ L'évaluation globale et finale du TM est communiquée à l'élève après la présentation orale.

9. Recommandations

9.1 Planification du travail

La planification et la gestion du temps sont très importantes. En particulier, les travaux à l'extérieur (expérimentations, observations in vivo, tournage et autres activités), les opérations de mise en page à l'ordinateur, les travaux en laboratoire (sciences expérimentales ou labo de photo), les travaux en studio (tournage, enregistrement, mixage, montage), la recherche d'informations (internet), etc. prennent beaucoup de temps. La maîtrise de ces divers facteurs entre clairement dans l'évaluation du TM.

9.2 Règles de l'honnêteté intellectuelle

Il est bienvenu de citer une expression, une phrase ou un bref extrait tirés des ouvrages qui ont été consultés. Les règles de l'honnêteté intellectuelle (citation des sources) doivent alors impérativement être respectées. En revanche, il est interdit de reproduire tout ou partie d'un cours ou d'un travail réalisé par autrui sans le citer expressément. Toute tentative de plagiat sera sanctionnée. Il est à noter qu'un cas de plagiat grave peut entraîner le refus du TM. En ce qui concerne la forme des citations, l'élève respecte les directives données par son mentor, qui respecte les principes présentés dans le cours de recherche documentaire mis à disposition dans l'intranet.

9.3 Images, tableaux et graphiques

Les illustrations sont informatives et contribuent à rendre le travail plus attrayant. Les illustrations se présentent sous la forme d'images (photos, affiches, peintures, dessins, etc.), de graphiques ou de tableaux. A chaque image, tableau ou graphique correspond une légende, qui est numérotée. La source de l'illustration doit être mentionnée dans la légende. Chaque élément doit avoir un lien clair avec le texte et y être mentionné explicitement. Si tel n'est pas le cas, il n'a pas sa raison de figurer dans le travail.

9.4 Langues étrangères

Pour les travaux réalisés en langue étrangère, l'élève a le choix entre une rédaction du texte et une présentation orale complètement en langue étrangère, d'une part, et une rédaction du texte en français comprenant une partie en langue étrangère (par exemple : page de présentation / analyse de texte ou d'un passage-clé / commentaire d'un document) et, d'entente avec le maître accompagnant, une présentation orale en français et/ou en langue étrangère, d'autre part. Dans les deux cas, toutes les citations se feront en langue étrangère.

9.5 Soutien informatique et sécurité des données

Les enseignants d'informatique proposent un soutien aux élèves dans les différentes étapes de leur travail : recherche d'informations sur internet, traitement de texte, utilisation de scanners, de logiciels de présentation, de logiciels spécifiques à certaines disciplines ou autres travaux.

Afin d'éviter la perte d'une partie ou de la totalité du travail effectué à l'ordinateur, il est recommandé de réaliser régulièrement des copies de sécurité sur plusieurs supports numériques.

9.6 Sécurité lors des travaux en laboratoire

Pour des raisons de sécurité, tous les travaux pratiques de sciences expérimentales effectués au laboratoire et nécessitant l'utilisation de matériel délicat ou de produits potentiellement dangereux doivent se faire obligatoirement en présence d'un enseignant ou d'un spécialiste. De façon plus générale, les travaux en laboratoire effectués à l'école se font sous la responsabilité du maître accompagnant, qui évalue au cas par cas quelles sont les mesures de sécurité appropriées.

10.Évaluation

10.1 Composition et fonctionnement du jury

Le jury se compose de 2 enseignants (possibilité d'augmenter ce nombre à 3, dans le cas où un travail interdisciplinaire a été suivi par 2 personnes). L'expert a accès à tous les documents servant à l'évaluation du TM : travail écrit, livre de bord ou recueil de la documentation commentée, autres documents pertinents s'ils existent et si nécessaire. Le mentor et l'expert se voient pour discuter de l'évaluation de la partie écrite du TM avant la présentation orale. Le TM est évalué par le jury comme un tout. L'élève ne reçoit pas une note d'écrit avant la présentation orale.

L'évaluation doit se référer aux objectifs définis dans les présentes directives et juge de la mesure dans laquelle l'élève est parvenu à les atteindre. L'évaluation se base sur les divers critères présentés ci-après, dans une prise en compte des éléments pertinents choisie par le maître accompagnant. Les critères d'évaluation définis pour le TM sont présentés à l'élève au cours de la phase d'introduction ; leur présentation est mentionnée dans le procès-verbal de la rencontre entre le mentor et l'élève. Ces mêmes critères sont communiqués à l'expert au plus tard lors de leur discussion avant la présentation orale.

L'évaluation d'un TM est faite de façon globale et n'est communiquée à l'élève qu'à la fin de l'ensemble du processus. Le maître accompagnant remplit la « feuille d'évaluation » (formulaire disponible sur l'intranet) et étaye l'évaluation chiffrée du jury en faisant explicitement référence aux critères définis au début du processus. Le maître accompagnant dépose au secrétariat la « feuille d'évaluation », dûment remplie et signée par les membres du jury, au plus tard le vendredi après les vacances de Noël.

Le mentor remet une copie de la « feuille d'évaluation » remplie et signée à l'élève.

10.2 Conditions préalables à l'évaluation

Le TM doit être conforme aux exigences légales et aux directives de l'école. En particulier, les quatre infractions suivantes entraînent le refus du TM² :

1. Plagiat : des parties entières et considérables du travail sont reprises mot à mot d'autres documents sans mention correcte des sources.
2. Fraude : Le travail a été rédigé par un tiers ou un outil d'intelligence artificielle a été utilisé sans le mentionner clairement.
3. Falsification de différents résultats du travail de recherche (par exemple : entretiens jamais effectués ou ajout de faux questionnaires).
4. Les commentaires écrits manquent dans le cas d'une création pratique ou artistique.

Les infractions ci-dessous sont laissées à l'appréciation du mentor, en fonction de leur gravité, mais elles ont, pour le moins, une influence sur l'évaluation du TM :

5. Plagiat partiel : des parties (sous-chapitre, paragraphe, phrase complète) sont plagiées.
6. Les délais fixés d'entente avec le mentor, ainsi que les délais de remise des travaux (au format numérique et en main propre) ne sont pas respectés (partiellement ou totalement).
7. Le nombre minimum de pages requis n'est pas atteint.

La Direction est avisée immédiatement de tous les cas évoqués ci-dessus.

² Selon article 11 alinéa 4 de l'ODEM du 27 mai 2008, « si des notes de bulletin déterminantes pour la promotion font défaut sans justes motifs, l'élève doit renoncer à la formation. »

10.3 Critères d'évaluation

La liste de critères ci-dessous présente les différents aspects qui sont pris en considération pour l'évaluation d'un TM. Elle peut être adaptée par le mentor si nécessaire. Les critères d'évaluation sont thématiques au début du travail, lors d'un des premiers entretiens.

Démarche :

- Définition et délimitation de la problématique
- Recherche documentaire, lectures, gestion des sources
- Mise en œuvre de méthodes spécifiques au TM en question
- Autonomie dans l'organisation du travail (planification des étapes, etc.)
- Prise des mesures nécessaires pour faire avancer le travail (prendre des rendez-vous, réagir aux écueils, attitude proactive...)
- Respect des échéances et application des consignes du mentor
- Tenue du livre de bord ou de la documentation commentée comme trace de la démarche
- Qualité et clarté des documents produits au cours du processus

Contenu :

- Structuration du texte cohérente et logique
- Pertinence de l'argumentation
- Capacité d'analyse, finesse et clarté de l'interprétation
- Capacité de synthèse et d'abstraction
- Précision et qualité de l'expression
- Justesse des affirmations
- Maîtrise des concepts et du lexique spécifique au domaine
- Rigueur et précision
- Autonomie de la pensée
- Originalité et créativité

Mise en forme :

- Réalisation soignée
- Mise en forme lisible et cohérente
- Citation correcte des sources dans le texte
- Orthographe et syntaxe
- Choix approprié des illustrations et légendes correctes
- Choix adéquat des annexes
- Présentation unifiée de la bibliographie, des références et des notes

Oral :

- Maîtrise du thème
- Clarté et pertinence de la présentation orale (construction du discours, développement des idées, fil rouge...)
- Distance critique
- Compréhension des questions et réactivité dans les réponses
- Qualité de l'expression orale
- Respect du temps imparti

10.4 Répartition et principe de l'évaluation

L'évaluation repose sur trois composantes distinctes :

1. Processus et suivi

Cette composante comprend l'ensemble du suivi par le mentor (au minimum 5 rencontres documentées par procès-verbaux) ainsi que la présentation intermédiaire de la méthodologie, qui permet d'évaluer :

- la clarté et la pertinence de la problématique,
- la structuration de la démarche théorique,
- la cohérence et la faisabilité de la partie pratique prévue,
- la capacité de l'élève à rendre compte de son avancement et à intégrer des retours constructifs.

2. Travail finalisé (écrit ou projet)

Cette composante évalue la qualité de la structuration, de la rigueur méthodologique, de l'argumentation, de l'articulation théorie-pratique, de la mise en forme et du respect des normes scientifiques ou artistiques du travail finalisé.

3. Soutenance (*Présentation orale + Entretien*)

Cette composante évalue la clarté de la communication, la maîtrise du sujet, la prise en compte des attentes et orientations communiquées par l'enseignant pour la *Présentation orale*, la capacité de mise en perspective, la distance critique et la réactivité face aux questions.

10.5 Pondération

La pondération des trois composantes (processus et suivi, travail finalisé, soutenance) est fixée par chaque collège de discipline, en fonction du type de travail réalisé.

Le mentor peut, en outre, appliquer un ajustement appréciatif en attribuant un coefficient différencié à une ou plusieurs composantes, afin que l'évaluation reflète l'impression globale du travail fourni par l'élève. La pondération doit être clairement communiquée à l'élève en début de processus. L'éventualité d'appliquer un ajustement au terme du processus est portée à la connaissance de l'élève.

11. Intelligence artificielle

ChatGPT, Bard, Copilot et Claude sont des exemples d'agents conversationnels qui se basent sur l'intelligence artificielle. Si les énoncés sont syntaxiquement corrects, ces outils ne présentent de réelle capacité de réflexion, il faut donc garder un esprit critique à l'égard des textes produits par ces logiciels et les vérifier. D'autres logiciels utilisent l'intelligence artificielle afin de créer du contenu, tels que MidJourney, NovelAI ou Civitai. L'emploi de tout outil fonctionnant avec l'intelligence artificielle doit être mentionné de manière transparente. Pour des questions de simplification de texte, le terme « intelligence artificielle » est utilisé ici pour référer à tout logiciel, outil ou site internet utilisant l'intelligence artificielle.

11.1 Utilisation

L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre du TM doit être discutée avec le mentor mais est autorisée dans un but de faciliter une recherche ou si elle est l'objet du travail. Il n'est pas autorisé d'utiliser un tel outil pour rédiger son travail ou pour créer du contenu ou une œuvre en lien avec le TM. Avant d'utiliser l'intelligence artificielle, l'élève doit veiller à savoir l'utiliser correctement et connaître les limites de l'outil. Il doit notamment veiller à respecter la protection des données et à en faire un usage éthique et transparent. Comme l'intelligence artificielle ne sait pas « réfléchir », l'élève devra faire preuve d'esprit critique, vérifier les faits rapportés et ne peut pas s'approprier le contenu en faisant un simple copier-coller, ce qui serait alors un cas de fraude, ou si le contenu vient d'une source externe, de plagiat, qui pourrait entraîner le refus du TM.

11.2 Citation

Dans tous les cas, le contenu rédactionnel provenant de sources externes (intelligence artificielle, sites web, ouvrages, etc.) doit faire l'objet d'une référence explicite. Toute utilisation de l'intelligence artificielle non référencée constituera une tentative de fraude et peut entraîner le refus du TM. Avant d'utiliser un tel outil, l'élève en parle avec son mentor et clarifie la pertinence de l'utilisation ainsi que la manière de citer l'intelligence artificielle. Un exemple est cité ici :

Citation dans le texte :

(Auteur/créateur du modèle d'IA, année de la version utilisée)

Exemple : (OpenAI, 2024)

Liste de référence / bibliographie :

Auteur/créateur du modèle d'IA. (Année du modèle). Nom du modèle (Version du modèle) [Type ou description du modèle]. Adresse web du modèle.

Exemple : OpenAI. (2022). ChatGPT (Dec 20 version) [Large language model]. <https://chat.openai.com/>

11.3 Transcriptions

Le respect de l'intégrité scientifique doit garantir le caractère honnête et rigoureux du TM. Dans ce sens, et sauf indications contraires du mentor, les questions posées ainsi que les réponses ou contenus obtenus par l'intelligence artificielle sont copiés dans un fichier Word ou PDF et envoyées au mentor par courriel au moment de la remise du travail.

12. Difficultés / Médiation

12.1 Difficultés

En cas de difficultés d'organisation, de manque de motivation, etc. la première personne de contact est le mentor.

Le service de médiation (mediation@gbjb.ch) peut également conseiller les élèves en termes de motivation personnelle, d'organisation, de gestion du stress, etc.

En cas de problème avec le mentor, l'élève en parle avec ce dernier en premier lieu. S'il n'y a pas d'amélioration, l'élève peut prendre contact avec le membre de la Direction responsable des TM (M. Gaël Rebetez, gael.rebetez@gbjb.ch).

12.2 Délai supplémentaire

En raison de la nature des TM, qui visent à évaluer la capacité des élèves à s'organiser sur le long terme, aucun délai supplémentaire pour la remise des TM ne sera accordé.

Toutefois, une exception est prévue pour les élèves présentant un certificat médical attestant d'une incapacité de travail sur plusieurs semaines. Dans ce cas, l'élève doit soumettre une demande formelle accompagnée des attestations médicales nécessaires à la Direction de l'école. Cette dernière statuera alors sur l'octroi d'un délai supplémentaire, lequel ne pourra excéder la durée de l'incapacité de l'élève à venir à l'école.